

# Lógica Computacional 1

## Projeto

Cláudia Nalon  
Universidade de Brasília  
Instituto de Ciências Exatas  
Departamento de Ciência da Computação

Turma 03 – 2025/2

### 1 Tema Teórico

1. Dissertar sobre um cálculo axiomático para a lógica de primeira-ordem.

### 2 Observações

1. O trabalho será avaliado numa escala de zero a dez.
2. O trabalho é individual.
3. Todos os trabalhos a serem apresentados devem apresentar um documento escrito que contenha o contexto histórico, definições necessárias ao entendimento do cálculo, exemplos, apresentação de resultados metateóricos e conclusão.
4. Os textos consultados, incluindo aqueles disponíveis em *urls*, devem ser devidamente citados. Não serão aceitas referências anônimas. Consultar as normas técnicas da ABNT para padronização da bibliografia.
5. Será atribuída nota zero a trabalhos que sejam parcial ou completamente copiados de textos de outros autores, ou seja, não será aceita qualquer forma de plágio.
6. Será atribuída nota zero a trabalhos escritos, total ou parcialmente, por ferramentas automatizadas.
7. Todos os trabalhos submetidos como parte desta disciplina serão automaticamente verificados através da plataforma Turnitin. Outras ferramentas, a critério da docente responsável, também poderão ser utilizadas para a detecção de plágio e de devida autoria do conteúdo submetido para avaliação.
8. A parte escrita do trabalho deve conter no máximo cinco páginas. Para cada página a mais, será descontado um ponto da nota total do trabalho.
9. O trabalho deve seguir o formato definido no Apêndice A. Será descontado um ponto de trabalhos que não seguirem estas especificações de formatação.

10. Faça uso de ferramentas disponíveis no seu sistema de edição de textos, tais como corretores ortográficos e gramaticais. Serão descontados até três pontos do trabalho que contiver erros ortográficos e gramaticais. A linguagem para o texto é o português ou inglês.
11. Utilize as facilidades do seu sistema de edição de textos no que se refere à digitação de fórmulas, de modo que estas sejam apresentadas de modo uniforme. Consulte a ajuda do seu sistema de edição para aprender a manipular fórmulas e equações.
12. Os documentos escritos devem estar em formato PDF e as fontes utilizadas devem ser embutidas.
13. A entrega deve ser realizada até às 18:00 do dia 15/12/2025. Não serão aceitos trabalhos entregues após este prazo.
14. A observância dos prazos é de responsabilidade dos alunos.
15. A critério da professora, pode-se requerer que os autores façam a defesa oral de seus trabalhos.

## A Formato de Documentos

Nesta seção é detalha a especificação da formatação de trabalhos escritos a serem entregues como parte das atividades da disciplina. O presente documento foi formatado de acordo com estas especificações e serve de referência.

### A.1 Formatos

O formato a ser usado corresponde ao gerado pelo  $\text{\LaTeX}$  com o seguinte preâmbulo (que foi o utilizado neste documento):

```
\documentclass[a4paper,final,12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{times}
\usepackage[english,brazil]{babel}
\usepackage{amssymb,amsfonts}
\usepackage{layouts}
\usepackage[top=3cm,bottom=3cm,left=3cm,right=3cm]{geometry}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{url}
\baselineskip=18pt
\setlength{\parskip}{6pt}
\setlength{\parindent}{24pt}
```

Não serão apresentadas instruções relativas a outros sistemas de edição de texto, além do detalhamento dado nas próximas seções. Consulte o manual do sistema de edição de textos de sua preferência para verificar como são feitas as configurações dos documentos por você editados.

### A.2 Página

O formato de página é A4 (21 x 29.7 cm), com margens esquerda, direita, superior e inferior de 3 cm cada. Observe que a numeração de página está a 2 cm da borda inferior, centralizada, em arábico.

### A.3 Fonte

A fonte utilizada é *Times New Roman*. No corpo do texto, utiliza-se fonte de 12 pontos. Rodapés de figuras e tabelas também utilizam fonte 12 pontos. Super-escritos e subscritos utilizam fonte 8 pontos. Rodapés utilizam fonte 10 pontos. O título é escrito em negrito, centralizado, com fonte 20.74 pontos. Subtítulo, centralizado, utiliza fonte 17.28 pontos. Ver Figura 1 para os tamanhos de fontes e comparação com os tamanhos por você utilizados.

Seções, à esquerda, são apresentadas em negrito, numeradas consecutivamente, em fonte 17.28 pontos. Subseções, à esquerda, são apresentadas em negrito, numeradas consecutivamente dentro de cada seção, em fonte 14.4 pontos.

Esta fonte tem tamanho: 6pt  
Esta fonte tem tamanho: 8pt  
Esta fonte tem tamanho: 9pt  
Esta fonte tem tamanho: 10pt  
Esta fonte tem tamanho: 10.95pt  
Esta fonte tem tamanho: 12pt  
Esta fonte tem tamanho: 14.4pt  
Esta fonte tem tamanho: 17.28pt  
Esta fonte tem tamanho: 20.74pt  
Esta fonte tem tamanho: 24.88pt

Figura 1: Tamanhos das fontes utilizadas neste documento.

#### **A.4 Parágrafos**

O corpo do documento deve estar justificado. A separação entre linhas é de 1.5 linhas (ou seja, 18 pontos). Meia linha em branco deve ser deixada entre parágrafos consecutivos, ou seja, a separação entre parágrafos é de 6 pontos.

#### **A.5 Figuras e Tabelas**

Textos em figuras e tabelas devem ser preferencialmente escritos com a mesma fonte do corpo do texto. Textos e figuras devem aparecer centralizados na página, numerados consecutivamente utilizando arábico, com legendas no mesmo estilo do corpo do texto. Deve haver espaçamento mínimo de 12 pontos entre a figura/tabela e o texto que antecede e se segue à sua apresentação.

#### **A.6 Referências Bibliográficas**

A bibliografia é uma seção separada, ao final do documento, devendo seguir um padrão homogêneo de apresentação. É recomendado, conforme plano de ensino da disciplina, que sejam consultadas as normas da ABNT. Só devem aparecer na bibliografia as referências efetivamente citadas no texto. Como exemplo, observe o parágrafo abaixo e a seção de bibliografia deste documento:

Na disciplina são recomendados vários livros para complementação do material visto em sala de aula. A segunda parte da disciplina, que trata de lógica de primeira-ordem, irá seguir a apresentação em [HR04], mas todas as outras fontes citadas apresentam tal conteúdo. O método de prova baseado em resolução para a lógica de primeira-ordem não será visto nesta disciplina, mas é tratado extensivamente em [CGF87], não só do ponto de vista teórico como do ponto de vista da utilização de tal linguagem como ferramenta de programação.

## A.7 Observações

Faça uso de ferramentas disponíveis no seu sistema de edição para melhor apresentação de seus trabalhos (por exemplo, usar editores de equações para escrita de fórmulas matemáticas e lógicas).

Embora a correção textual não possa ser completamente garantida pelos sistemas de edição, algumas ferramentas podem ajudar, como, por exemplo, o uso de corretores ortográficos. Lembre-se porém que isso não elimina o processo de releitura (e possível reescrita), já que um bom texto não se faz tão somente por palavras corretamente escritas. Você é responsável pela observação da boa escrita, seguindo os padrões estabelecidos pela gramática da língua portuguesa e os padrões que garantem a clareza e coerência textual.

Todos os trabalhos devem ser entregues em formato PDF. Originalmente proprietário, o formato é aberto desde 2008. A maioria dos sistemas de edição de texto permite o salvamento e/ou impressão para este tipo de arquivo. Se precisar de instruções específicas para a geração do arquivo, consulte a ajuda do seu sistema de edição. Se você usa  $\text{\LaTeX}$ , o comando `pdflatex` garante o carregamento de todas as fontes no arquivo gerado. Se não, consulte o manual do seu sistema de edição para garantir que o documento a ser entregue contenha todas as fontes utilizadas em seu documento.

## Referências

- [CGF87] Marco A. Casanova, Fernando A. C. Giorno, and Antônio L. Furtado. *Programação em Lógica e a Linguagem Prolog*. Editora Edgard Blücher LTDA, São Paulo, 1987.
- [HR04] Michael Huth and Mark Ryan. *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2004.